



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

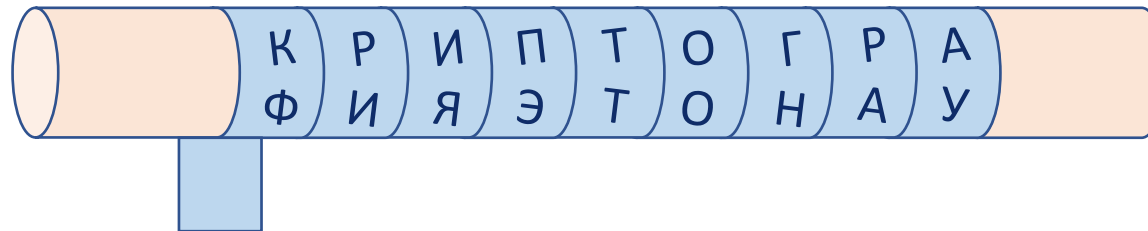
Москва 2024

Основы криптографии и стеганографии

Перестановочные шифры

Считала

- Шифровальное устройство, изобретенное в Древней Спарте и реализующее перестановочное шифрование.
- Представляет собой цилиндр, на который наматывается тонкая лента пергамента или иного материала.
- Символы сообщения записываются на этой ленте вдоль оси цилиндра.
- После записи сообщения лента сматывается с цилиндра и передается получателю сообщения.

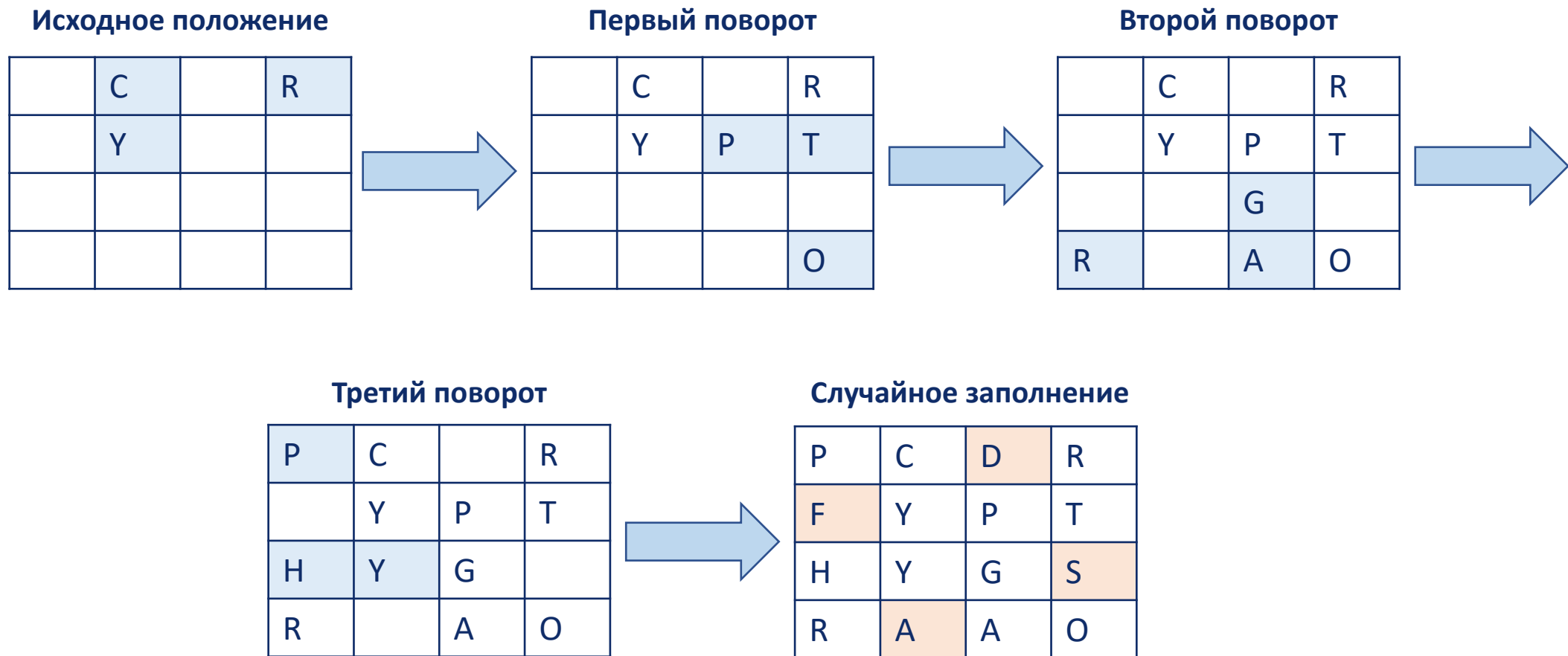




Шифр на основе поворотной решетки

- Поворотная решетка представляет собой квадратный лист из твердого материала (картона, металла и т.п.), который содержит несколько квадратных прорезей-окон.
- Решетка накладывается на лист бумаги и в окна вписываются символы сообщения.
- После заполнения всех окон решетка поворачивается на 90 градусов, в результате чего окна накладываются на новые чистые участки листа бумаги и в них вписываются следующие символы сообщения.
- Если выбранная решетка не обеспечивает полного заполнения листа, либо сообщение имеет размер меньше максимально возможного, то на оставшиеся пустые места записываются случайные символы.

Пример шифрования





Блочный перестановочный шифр

- Блок открытого текста: $x = (x_1, \dots, x_l)$, где $x_i \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$;
- Блок шифртекста: $y = (y_1, \dots, y_l)$, где $y_i \in A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$;
- Ключ: $k = \begin{pmatrix} 1 & \dots & l \\ i_1 & \dots & i_l \end{pmatrix}$;
- Зашифрование: $E_k(x) = (x_{k(1)}, \dots, x_{k(l)})$;
- Расшифрование: $E_k(y) = (y_{k^{-1}(1)}, \dots, y_{k^{-1}(l)})$.

Пример шифрования

- Сообщение:
 - $X = \text{CRYPTOGRAPHY}$
- Ключ блочного перестановочного шифра:
 - $k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$
- Шифртекст:
 - $Y = \text{TYCPORHAGPYR}$

